

Installation et Configuration de GLPI avec Intégration Active Directory

Introduction

Ce document détaille l'ensemble des opérations effectuées pour installer et configurer GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) sur un serveur Debian 13 sous Proxmox, ainsi que son intégration avec Active Directory pour l'authentification centralisée des utilisateurs.

GLPI est une solution open source de gestion des services informatiques (ITSM) et de gestion des actifs informatiques (ITAM). L'intégration avec Active Directory permet une gestion centralisée des utilisateurs et facilite l'authentification unique (SSO).

Prérequis et Environnement

L'installation a été réalisée sur l'environnement suivant :

- **Serveur** : Debian 13
- **Plateforme** : Machine virtuelle Proxmox
- **Adresse IP serveur GLPI** : 172.30.0.10
- **Contrôleur de domaine Active Directory** : WIN-SERV.M2L.local (172.30.0.5)
- **Domaine Active Directory** : M2L.local



Étape 1 : Préparation et mise à jour du système

Pour commencer, j'ai préparé mon environnement sous Debian 13 (Trixie). Ma première action, visible en haut du terminal, a été de rafraîchir la liste des dépôts et de mettre à jour l'intégralité du système avec la commande `sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y`. Cette étape est cruciale pour m'assurer que je travaille sur une base logicielle saine et sécurisée avant d'installer les services.

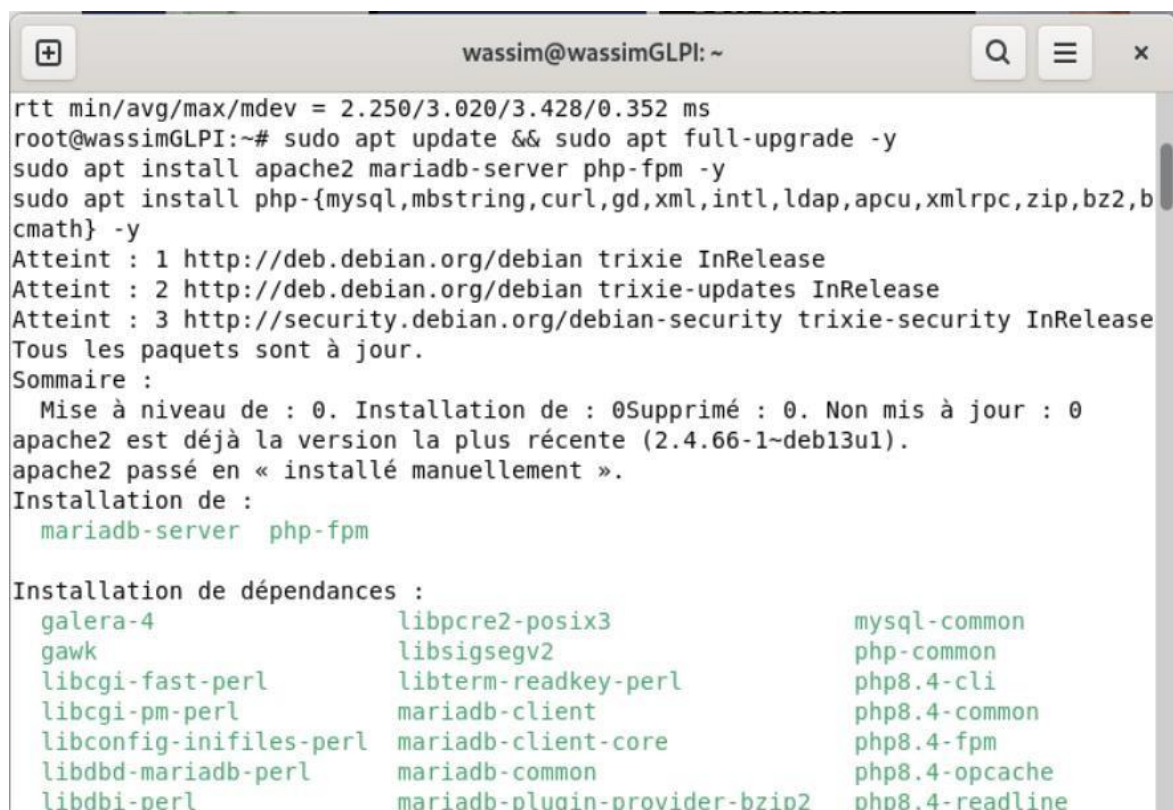
Étape 2 : Installation de la pile LAMP

J'installe Apache2 qui servira de serveur web pour l'application. MariaDB-server pour la gestion de la base de données et PHP-FPM qui est une version performante du processeur PHP adaptée pour Apache. »

Étape 3 : Configuration des dépendances PHP spécifiques

Sur la troisième ligne de commande, je m'occupe d'installer toutes les extensions PHP requises par GLPI. J'ai pris soin d'inclure des modules spécifiques tels que :

- php-mysql pour permettre la communication avec la base de données,
- php-ldap, qui est indispensable pour l'étape suivante de mon projet : l'interconnexion avec l'Active Directory.



```
wassim@wassimGLPI: ~  
rtt min/avg/max/mdev = 2.250/3.020/3.428/0.352 ms  
root@wassimGLPI:~# sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y  
sudo apt install apache2 mariadb-server php-fpm -y  
sudo apt install php-{mysql,mbstring,curl,gd,xml,intl,ldap,apcu,xmldrpc,zip,bz2,b  
cmath} -y  
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease  
Atteint : 2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease  
Atteint : 3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease  
Tous les paquets sont à jour.  
Sommaire :  
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0  
apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.66-1~deb13u1).  
apache2 passé en « installé manuellement ».  
Installation de :  
  mariadb-server  php-fpm  
  
Installation de dépendances :  
galera-4          libpcre2-posix3    mysql-common  
gawk              libsigsegv2        php-common  
libcgi-fast-perl  libterm-readkey-perl  php8.4-cli  
libcgi-pm-perl    mariadb-client      php8.4-common  
libconfig-inifiles-perl  mariadb-client-core  php8.4-fpm  
libdbd-mariadb-perl  mariadb-common      php8.4-opcache  
libdbi-perl        mariadb-plugin-provider-bzip2  php8.4-readline
```

Étape 5 : Déploiement des fichiers et configuration Apache

Après avoir installé les services de base, je suis passé au déploiement de l'application. On peut voir dans cette capture le résultat de l'extraction de l'archive GLPI, avec la liste des fichiers PHP et des documents de licence (README, INSTALL, etc.) qui s'affichent dans mon terminal.

Étape 6 : Correction de l'arborescence (Gestion d'erreur)

J'ai rencontré une petite erreur lors d'une tentative de déplacement du dossier (mv), car le nom du répertoire source ne correspondait pas exactement. J'ai rapidement corrigé cela pour m'assurer que les fichiers de l'application soient correctement positionnés dans le répertoire cible /var/www/html/glpi.

Étape 7 : Création de l'Hôte Virtuel (Virtual Host)

Pour que mon serveur Apache puisse servir l'application correctement, je lance ensuite la commande mise en évidence : `sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf`.

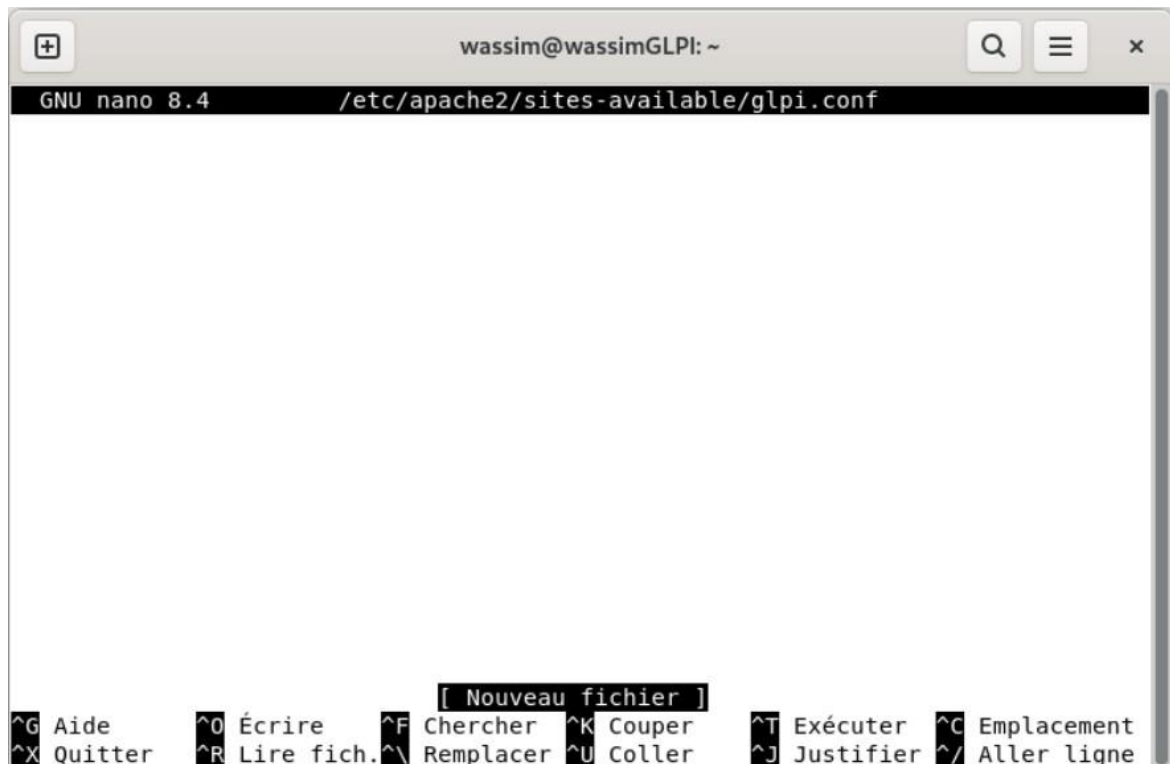


```
wassim@wassimGLPI: ~  
glpi/ajax/commonitilobject_item.php  
glpi/ajax/common.tabs.php  
glpi/ajax/comments.php  
glpi/ajax/change_item.php  
glpi/ajax/central.php  
glpi/ajax/cable.php  
glpi/ajax/asset/  
glpi/ajax/asset/customfield.php  
glpi/ajax/asset/assetdefinition.php  
glpi/ajax/agent.php  
glpi/ajax/actors.php  
glpi/ajax/actorinformation.php  
glpi/ajax/2fa.php  
glpi/SUPPORT.md  
glpi/SECURITY.md  
glpi/README.md  
glpi/LICENSE  
glpi/INSTALL.md  
glpi/CONTRIBUTING.md  
glpi/CHANGELOG.md  
mv: impossible d'évaluer '/var/www/html/glpi-11.0.0': Aucun fichier ou dossier d  
e ce nom  
root@wassimGLPI:/tmp# sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Étape 8 : Création du fichier de configuration Virtual Host

Ouverture d'un nouveau fichier : Comme l'indique la mention "Nouveau fichier" en bas de l'écran, je commence ici sur une page blanche pour créer de toutes pièces la configuration de mon hôte virtuel.

Objectif de l'opération : Mon but est d'y insérer les directives nécessaires pour qu'Apache sache comment traiter les requêtes vers GLPI. C'est ici que je vais déclarer le DocumentRoot pointant vers /var/www/html/glpi/public et définir les règles d'accès pour sécuriser l'application.



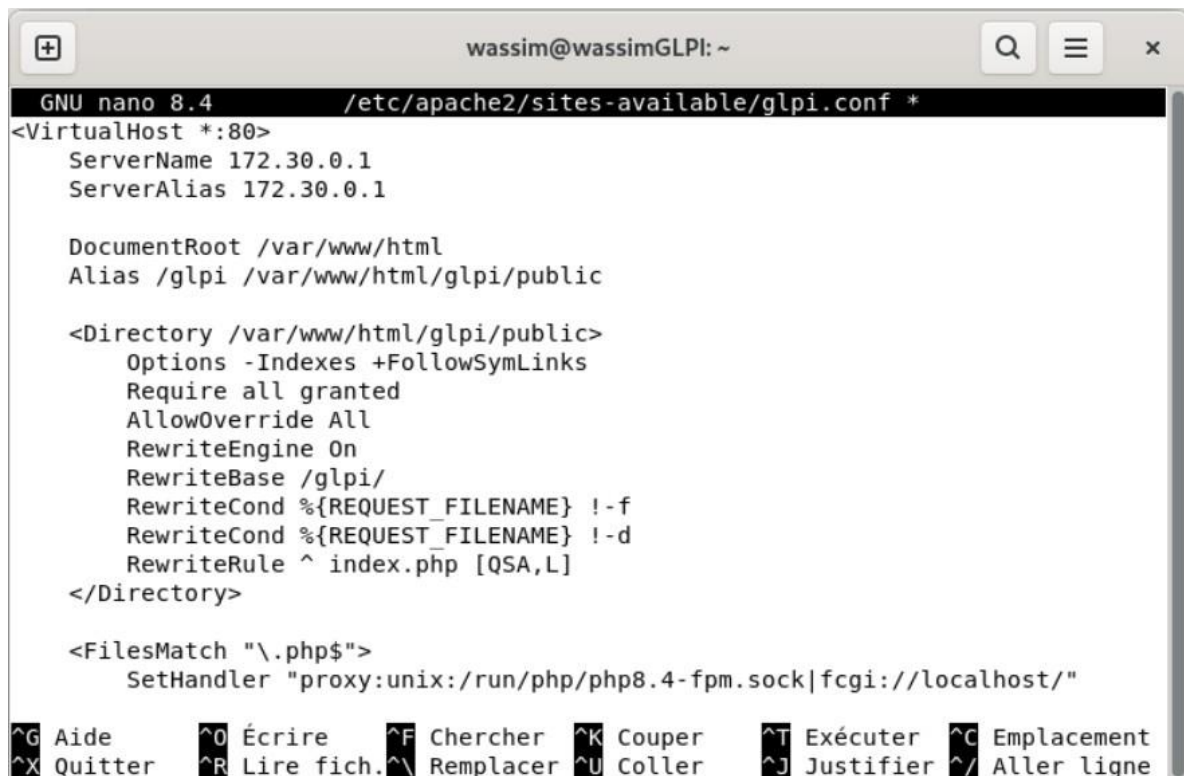
```
wassim@wassimGLPI: ~
GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-available/glpi.conf

[ Nouveau fichier ]
^G Aide      ^O Écrire    ^F Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^\\ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne
```

Étape 9 : Rédaction de la configuration du Virtual Host

Identification du serveur : J'ai configuré le bloc <VirtualHost *:80> pour écouter sur le port standard, en définissant le ServerName sur l'adresse IP de mon serveur (172.30.0.1).

Définition des chemins : J'ai gardé le DocumentRoot général vers /var/www/html tout en créant un Alias /glpi. Ce dernier pointe précisément vers le répertoire /var/www/html/glpi/public, ce qui est une recommandation forte de GLPI pour isoler le code source des fichiers accessibles publiquement.



```
GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-available/glpi.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName 172.30.0.1
    ServerAlias 172.30.0.1

    DocumentRoot /var/www/html
    Alias /glpi /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        Require all granted
        AllowOverride All
        RewriteEngine On
        RewriteBase /glpi/
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
        RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
    </Directory>

    <FilesMatch "\.php$">
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

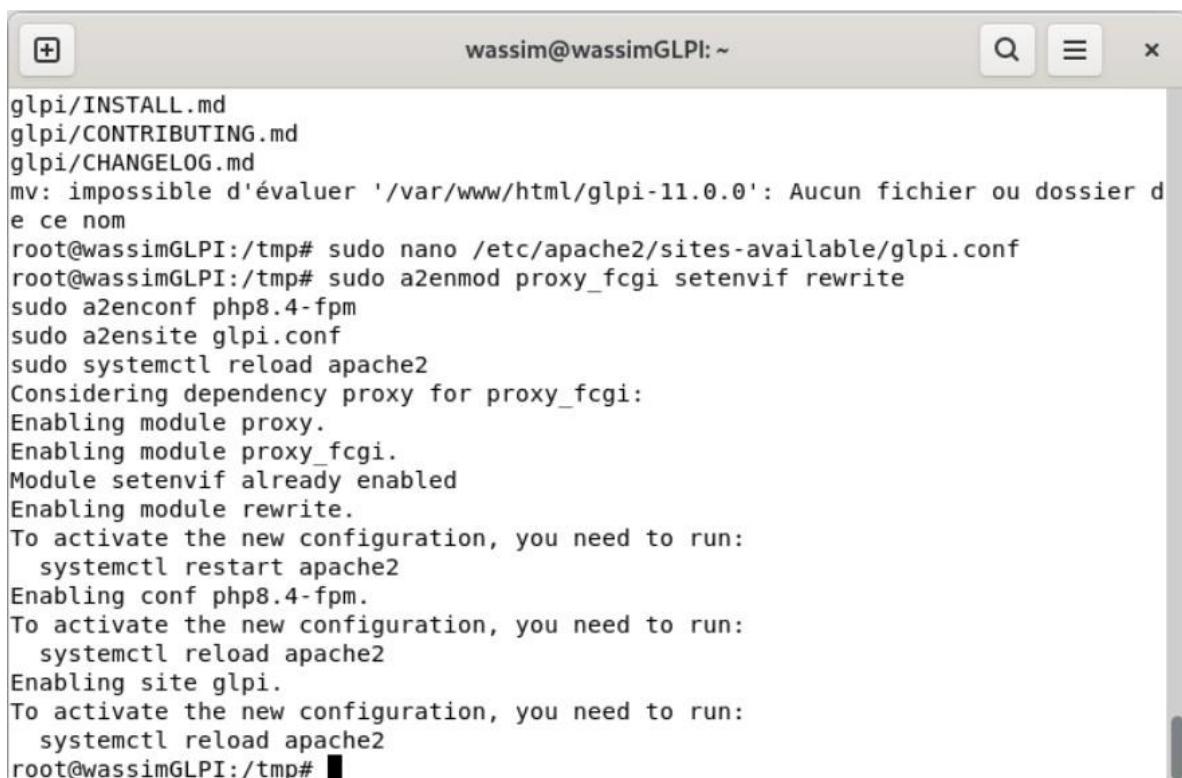
^G Aide      ^O Écrire   ^F Chercher ^K Couper   ^T Exécuter ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer ^U Coller   ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Étape 10 : Activation de la configuration et des modules Apache

Activation des modules nécessaires : J'utilise `sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif rewrite`. Ces modules sont indispensables pour la communication avec PHP-FPM et pour la réécriture d'URL que j'ai configurée précédemment. Le terminal me confirme que les modules `proxy`, `proxy_fcgi` et `rewrite` sont bien activés.

Liaison avec PHP 8.4 : J'active la configuration spécifique à PHP via `sudo a2enconf php8.4-fpm`. Cela permet à Apache d'utiliser le moteur PHP moderne que nous avons installé au début.

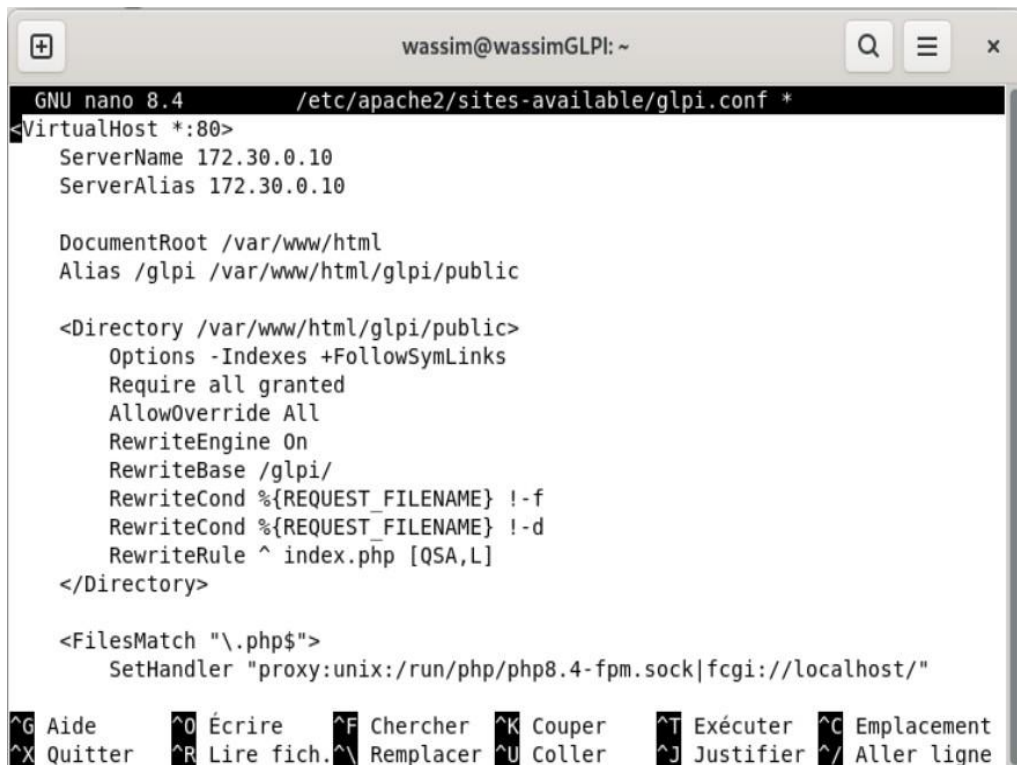
Mise en ligne du site : J'exécute `sudo a2ensite glpi.conf` pour activer officiellement mon nouvel hôte virtuel. Le message "Enabling site glpi" confirme que le site est maintenant pris en compte par le serveur.



```
wassim@wassimGLPI: ~  
glpi/INSTALL.md  
glpi/CONTRIBUTING.md  
glpi/CHANGELOG.md  
mv: impossible d'évaluer '/var/www/html/glpi-11.0.0': Aucun fichier ou dossier d  
e ce nom  
root@wassimGLPI:/tmp# sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf  
root@wassimGLPI:/tmp# sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif rewrite  
sudo a2enconf php8.4-fpm  
sudo a2ensite glpi.conf  
sudo systemctl reload apache2  
Considering dependency proxy for proxy_fcgi:  
Enabling module proxy.  
Enabling module proxy_fcgi.  
Module setenvif already enabled  
Enabling module rewrite.  
To activate the new configuration, you need to run:  
    systemctl restart apache2  
Enabling conf php8.4-fpm.  
To activate the new configuration, you need to run:  
    systemctl reload apache2  
Enabling site glpi.  
To activate the new configuration, you need to run:  
    systemctl reload apache2  
root@wassimGLPI:/tmp#
```

Étape 9 : Rédaction de la configuration du Virtual Host

Identification du serveur : J'ai configuré le bloc <VirtualHost *:80> pour écouter sur le port standard, en définissant le ServerName et le ServerAlias sur l'adresse IP de mon serveur, soit 172.30.0.10.



```
GNU nano 8.4 /etc/apache2/sites-available/glpi.conf *
<VirtualHost *:80>
  ServerName 172.30.0.10
  ServerAlias 172.30.0.10

  DocumentRoot /var/www/html
  Alias /glpi /var/www/html/glpi/public

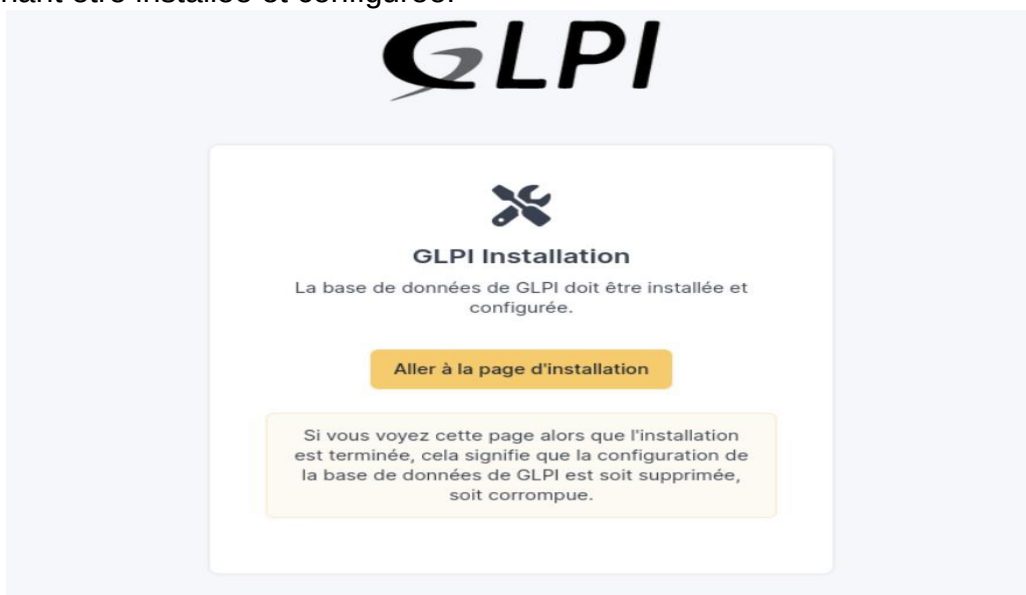
  <Directory /var/www/html/glpi/public>
    Options -Indexes +FollowSymLinks
    Require all granted
    AllowOverride All
    RewriteEngine On
    RewriteBase /glpi/
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
    RewriteRule ^ index.php [QSA,L]
  </Directory>

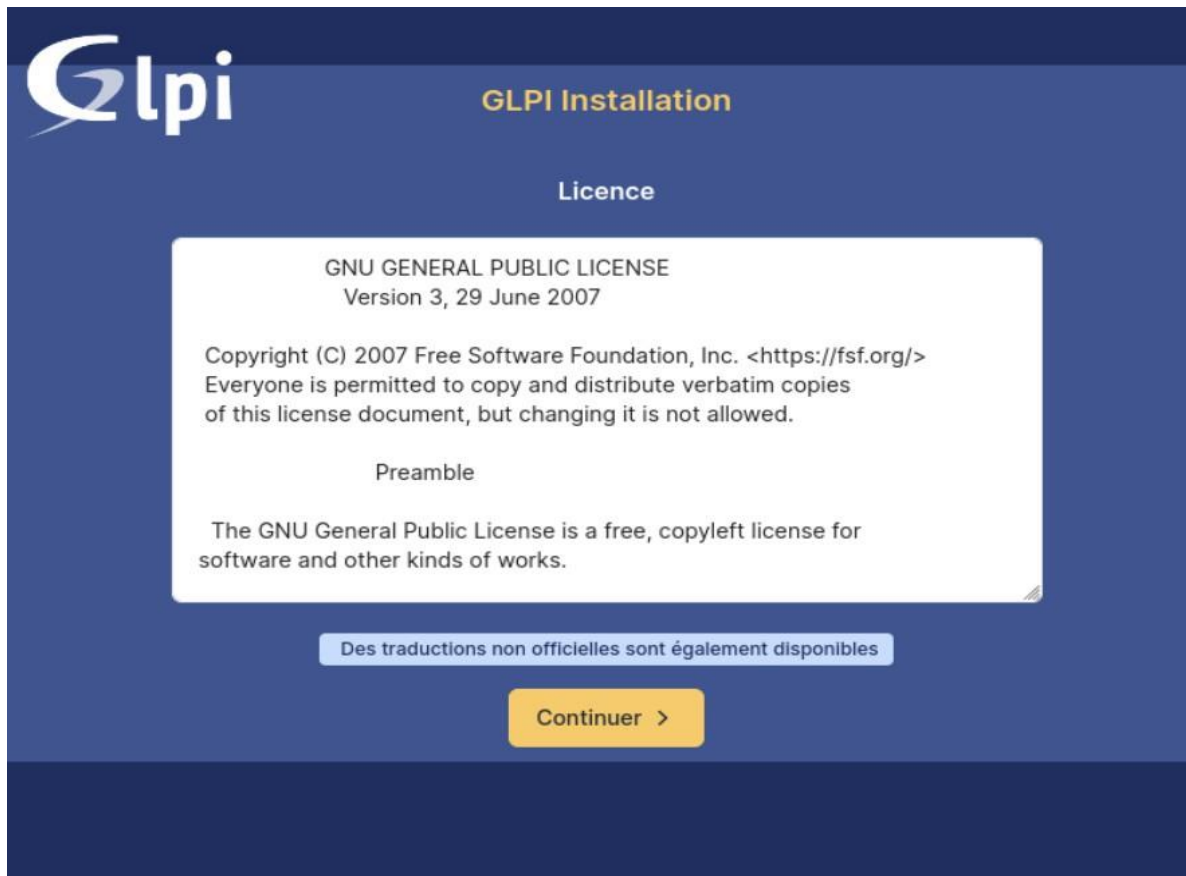
  <FilesMatch "\.php$">
    SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.4-fpm.sock|fcgi://localhost/"
  </FilesMatch>
```

^G Aide ^O Écrire ^F Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement
 ^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^_ Aller ligne

Étape 11 : Lancement de l'assistant d'installation Web

Accès à l'interface : En me rendant sur l'adresse IP du serveur, j'aboutis sur cette page d'accueil de l'installation. Le message indique que la base de données de GLPI doit maintenant être installée et configurée.





Étape 12 : Choix du mode d'installation

Sélection du mode : S'agissant d'un nouveau serveur Debian 13 vierge de toute installation antérieure, je choisis l'option "Installer" pour procéder à une nouvelle installation complète de GLPI.



Étape 13 : Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL : Je renseigne ici localhost. Comme j'ai installé le serveur MariaDB sur la même machine virtuelle Debian que GLPI, l'application doit chercher la base de données localement.

Identifiants de connexion :

Dans le champ Utilisateur SQL, je saisis glpi_user. C'est l'utilisateur spécifique que j'ai créé précédemment dans MariaDB pour garantir que l'application n'utilise pas le compte administrateur "root", ce qui est une bonne pratique de sécurité.

Je renseigne ensuite le Mot de passe SQL associé à ce compte.



The screenshot shows the GLPI installation interface. At the top left is the GLPI logo. To its right, the text 'GLPI Installation' is displayed in orange. Below this, 'Étape 1' is centered, followed by 'Configuration de la connexion à la base de données'. The form consists of three input fields: 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)' containing 'localhost', 'Utilisateur SQL' containing 'glpi_user', and 'Mot de passe SQL' which is masked with 15 black dots. At the bottom left of the form is a yellow button labeled 'Continuer >'.

Étape 14 : Test de connexion et sélection de la base de données

Validation de la connexion : Le message « Connexion à la base de données réussie » valide les identifiants que j'ai saisis à l'étape précédente. Cela prouve que mon utilisateur MariaDB possède les bons privilèges pour accéder au service.

Sélection de la base : Je dois maintenant choisir sur quelle base de données travailler. Comme je l'avais préparé en ligne de commande lors de la phase LAMP, je sélectionne ici la base nommée glpidb.





Étape 15 : Configuration de l'annuaire LDAP pour Active Directory

Accès au menu : Je me suis rendu dans l'onglet Configuration > Authentification > Annuaire LDAP pour ajouter un nouveau connecteur.

The screenshot shows the GLPI web interface in a browser. The address bar shows 'http://172.30.0.10/glpi/front/authldap.form.php'. The left sidebar has a menu with 'Configuration' highlighted. The main content area is titled 'Annuaire LDAP' and contains several form fields: 'Filtre de connexion' (empty), 'BaseDN' (empty), 'Utiliser bind' (dropdown set to 'Oui'), 'DN du compte (pour les connexions non anonymes)' (empty), 'Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)' (empty) with an 'Effacer' (clear) checkbox, 'Champ de l'identifiant' (set to 'uid'), and 'Champ de synchronisation' (empty). A '+ Ajouter' button is at the bottom right.

Étape 16 : Paramétrage du serveur Active Directory dans GLPI

Préconfiguration : J'ai sélectionné le modèle "Active Directory" pour charger automatiquement les paramètres et filtres optimisés pour l'environnement Windows.

Identification de l'annuaire :

Dans le champ Nom, j'ai renseigné le nom FQDN de mon serveur, soit WIN-SERV.M2L.local.

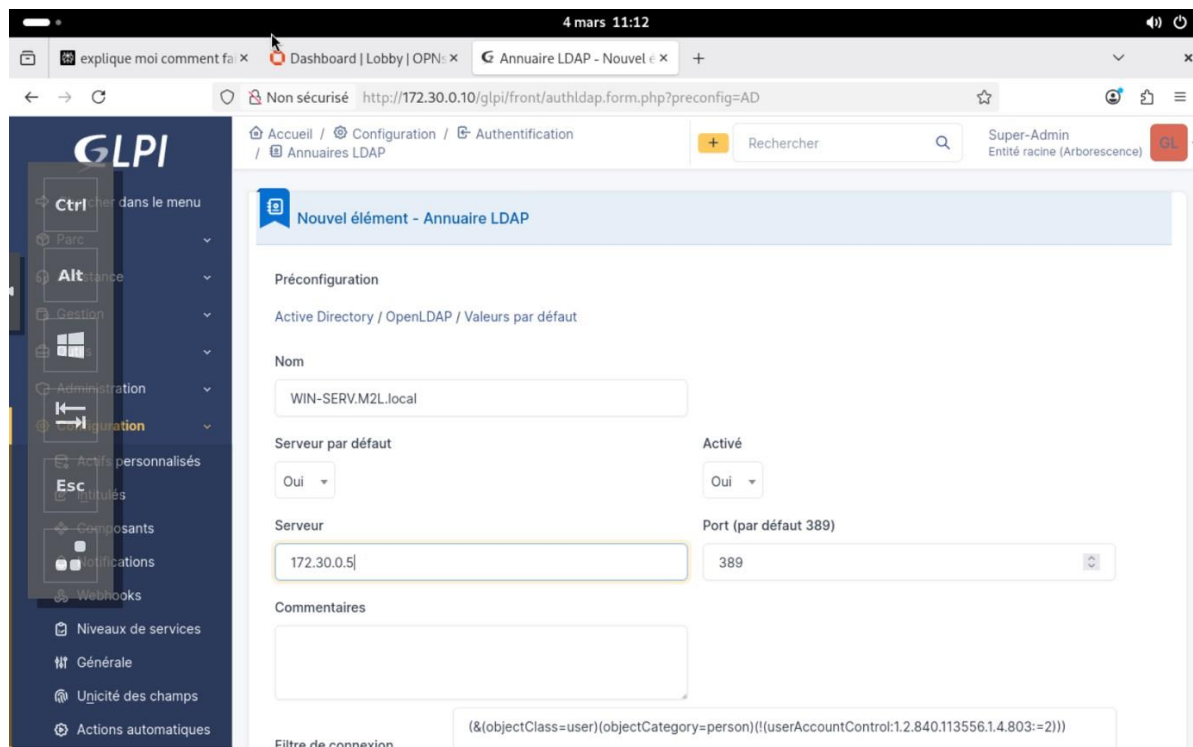
J'ai activé l'annuaire et je l'ai défini comme serveur par défaut pour que ce soit la source d'authentification principale.

Connexion réseau :

J'ai indiqué l'adresse IP de mon contrôleur de domaine, 172.30.0.5, dans le champ Serveur.

J'utilise le Port 389, qui est le port standard pour les communications LDAP non chiffrées.

Filtre de connexion : On aperçoit en bas de l'image le filtre LDAP automatique généré par GLPI. Ce filtre permet de ne rechercher que les objets de type "utilisateur" qui sont actifs dans l'Active Directory, en excluant les comptes désactivés.



4 mars 11:12

explique moi comment fa x Dashboard | Lobby | OPN x Annuaire LDAP - Nouvel e x +

Non sécurisé http://172.30.0.10/glpi/front/authldap.form.php?preconfig=AD

Accueil / Configuration / Authentification / Annuaire LDAP

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Nouvel élément - Annuaire LDAP

Préconfiguration

Active Directory / OpenLDAP / Valeurs par défaut

Nom

WIN-SERV.M2L.local

Serveur par défaut

Oui

Activé

Oui

Serveur

172.30.0.5

Port (par défaut 389)

389

Commentaires

Filtre de connexion

(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))

Étape 17 : Création d'un utilisateur test dans l'Active Directory

Console de gestion : J'utilise la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory".

Détails de l'utilisateur :

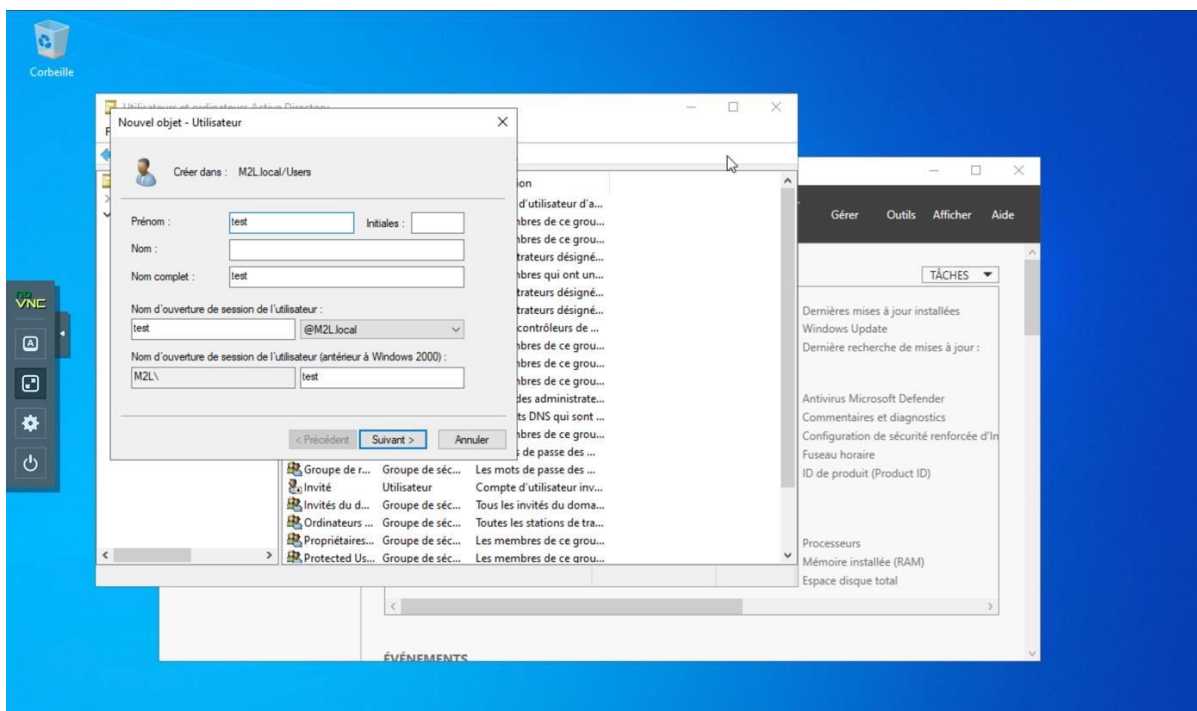
Je crée cet utilisateur dans l'unité d'organisation (OU) "Users" du domaine M2L.local.

Je lui attribue le prénom "test" et le nom complet "test".

Son identifiant de connexion (User Logon Name) est défini sur "test@M2L.local".

Objectif du test : La création de ce compte local côté Windows va me permettre de vérifier si GLPI est capable de "voir" cet utilisateur et de l'importer dans sa propre base de données.

Validation : Une fois ce compte validé côté Windows, je pourrai retourner sur l'interface de GLPI pour effectuer la synchronisation et tester une première connexion avec ces identifiants.



Étape 18 : Finalisation de la liaison LDAP et test de l'utilisateur

Configuration de la BaseDN : J'ai renseigné le champ BaseDN avec la valeur CN=Users,DC=M2L,DC=local. Cela indique précisément à GLPI qu'il doit rechercher les utilisateurs dans le conteneur par défaut "Users" de mon domaine.

Authentification LDAP (Bind) :

Pour que GLPI puisse interroger l'annuaire, j'utilise le mode "Utiliser bind : Oui".

J'ai configuré le DN du compte avec l'identifiant de mon utilisateur de test : test@M2L.local. C'est ce compte qui servira de "compte de service" pour établir la connexion initiale.

Correspondance des attributs Windows :

J'ai modifié le Champ de l'identifiant en indiquant samaccountname. C'est l'attribut standard de Windows pour le nom d'utilisateur, ce qui garantit que le login saisi dans GLPI correspondra bien à celui de l'AD.

Le Champ de synchronisation est réglé sur objectguid pour assurer un lien unique et permanent entre le compte AD et la fiche utilisateur dans GLPI.

Validation : Une fois ces paramètres saisis, je clique sur "Sauvegarder" pour enregistrer la configuration et tester la liaison entre mes deux serveurs.

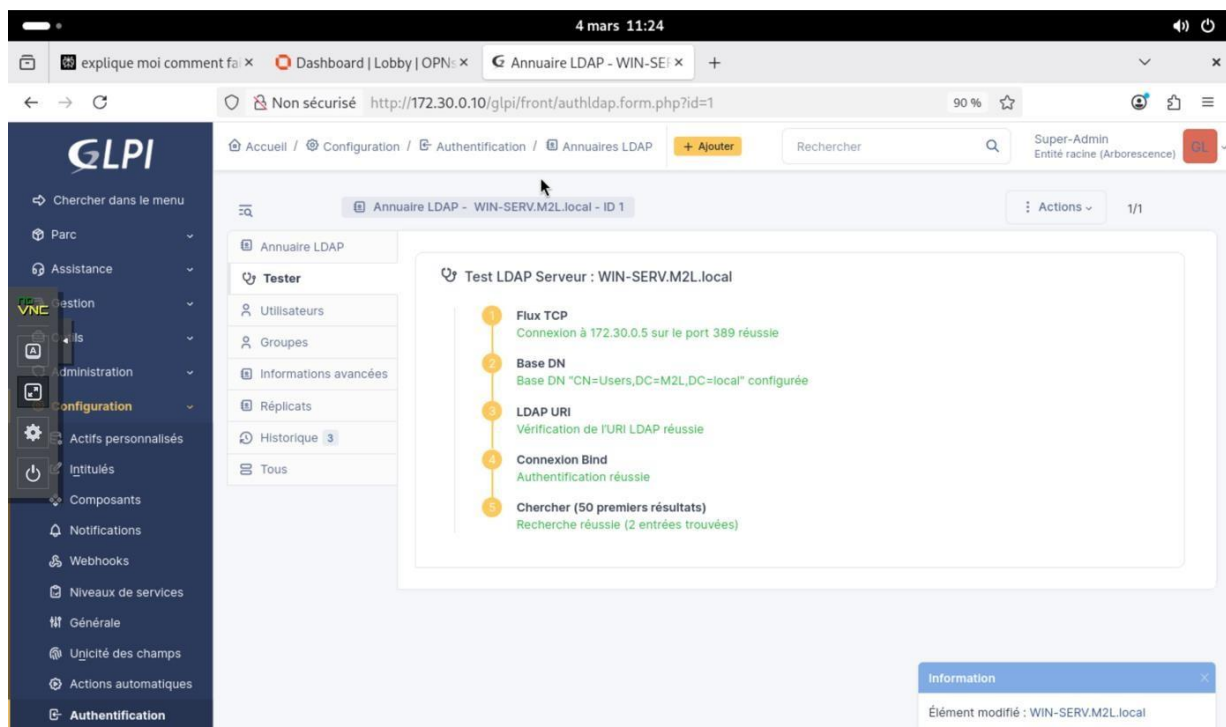
The screenshot shows the GLPI web interface for LDAP configuration. The browser address bar indicates the URL is `http://172.30.0.10/glpi/front/authldap.form.php?id=1`. The page title is "Annuaire LDAP - WIN-SE". The left sidebar shows the "Configuration" menu. The main content area has the following fields:

- Informations avancées** (expanded)
- Commentaires** (text area)
- Filtre de connexion** (text field): `(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))`
- BaseDN** (text field): `CN=Users,DC=M2L,DC=local`
- Utiliser bind** (dropdown menu): `Oui`
- DN du compte (pour les connexions non anonymes)** (text field): `test@M2L.local`
- Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)** (text field) with an **Effacer** button.
- Champ de l'identifiant** (text field): `samaccountname`
- Champ de synchronisation** (text field): `objectguid`

At the bottom right, there are two buttons: **Supprimer définitivement** and **Sauvegarder**.

Étape 19 : Test et validation de la liaison LDAP

1. **Flux TCP** : La connexion réseau vers l'adresse 172.30.0.5 sur le port 389 est réussie, ce qui confirme que mon serveur Debian communique bien avec le serveur Windows.
2. **Base DN** : Le chemin CN=Users,DC=M2L,DC=local que j'ai configuré est bien reconnu par l'annuaire.
3. **LDAP URI** : La vérification de l'identifiant de ressource LDAP est également correcte.
4. **Connexion Bind** : L'authentification a réussi, ce qui prouve que l'identifiant et le mot de passe du compte de test que j'ai renseignés sont valides et permettent d'interroger l'Active Directory.
5. **Chercher** : Enfin, la recherche a fonctionné et a déjà trouvé **2 entrées** dans l'annuaire (dont mon utilisateur "test"), prouvant que GLPI est maintenant capable de lire les données de mon domaine.



Étape 20 : Importation des utilisateurs depuis l'Active Directory

Action d'importation : Dans la fenêtre contextuelle "Actions", j'ai sélectionné l'action "Importer" puis cliqué sur "Envoyer".

Résultat : Cette manipulation crée officiellement la fiche de l'utilisateur dans la base de données locale de GLPI, tout en conservant le lien avec l'Active Directory. Désormais, cet utilisateur pourra se connecter à GLPI en utilisant son mot de passe de session Windows habituel.

The top screenshot shows the GLPI interface with the 'Actions' context menu open over the 'Utilisateurs' list. The 'Importer' action is selected, and the 'Envoyer' button is visible. The background shows the 'Liaison annuaire LDAP' configuration page with a search filter and a table of users.

The bottom screenshot shows the 'Utilisateurs' list in the GLPI interface. The table displays the following data:

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	E-MAILS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIVE
glpi					Oui
post-only					Oui
tech					Oui
normal					Oui
glpi-system	Support				Oui
test					Oui

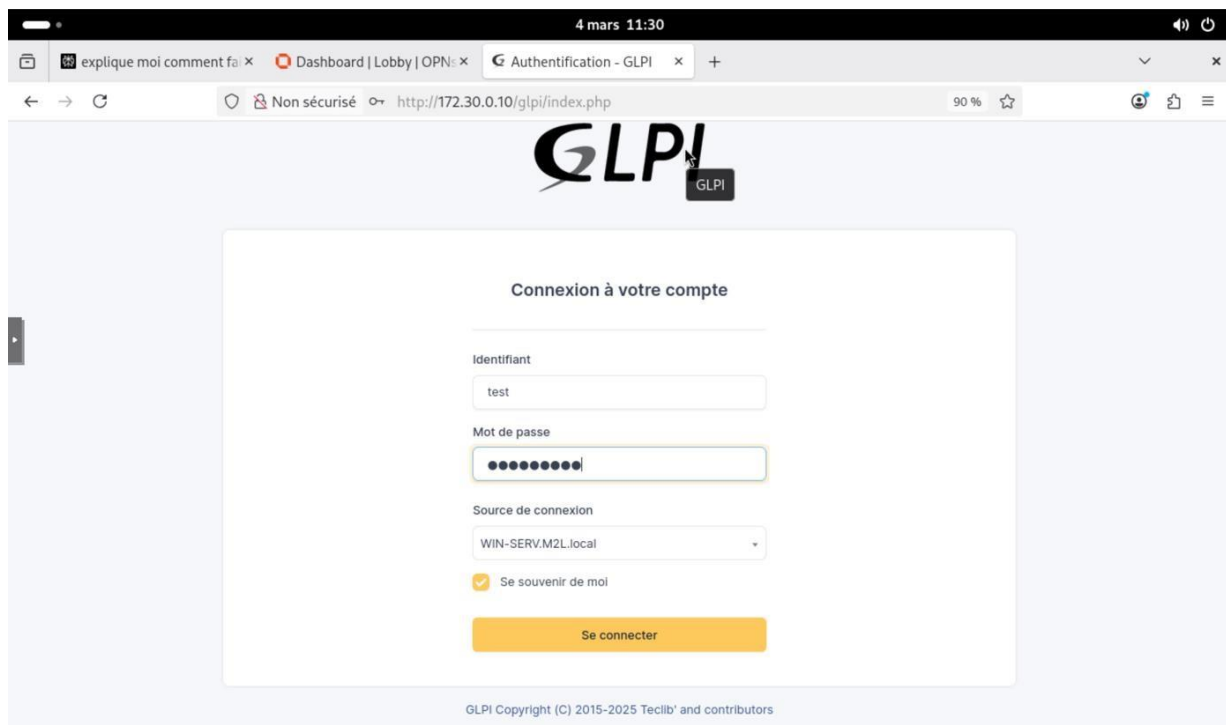
Étape 21 : Test de connexion avec l'utilisateur importé

Interface de connexion : Je suis retourné sur la page de login de GLPI (index.php).

Saisie des identifiants : J'utilise l'identifiant "test", qui correspond au compte que j'ai créé dans mon Active Directory puis importé dans GLPI lors des étapes précédentes.

Je saisis le mot de passe associé à ce compte dans l'annuaire Windows.

Source de connexion : Un point très important ici est la sélection de la source. On voit que j'ai choisi "WIN-SERV.M2L.local" dans la liste déroulante. Cela indique à GLPI qu'il ne doit pas chercher l'utilisateur dans sa base locale, mais qu'il doit interroger mon contrôleur de domaine pour authentifier l'utilisateur.



Étape 22 : Création d'un ticket par l'utilisateur test

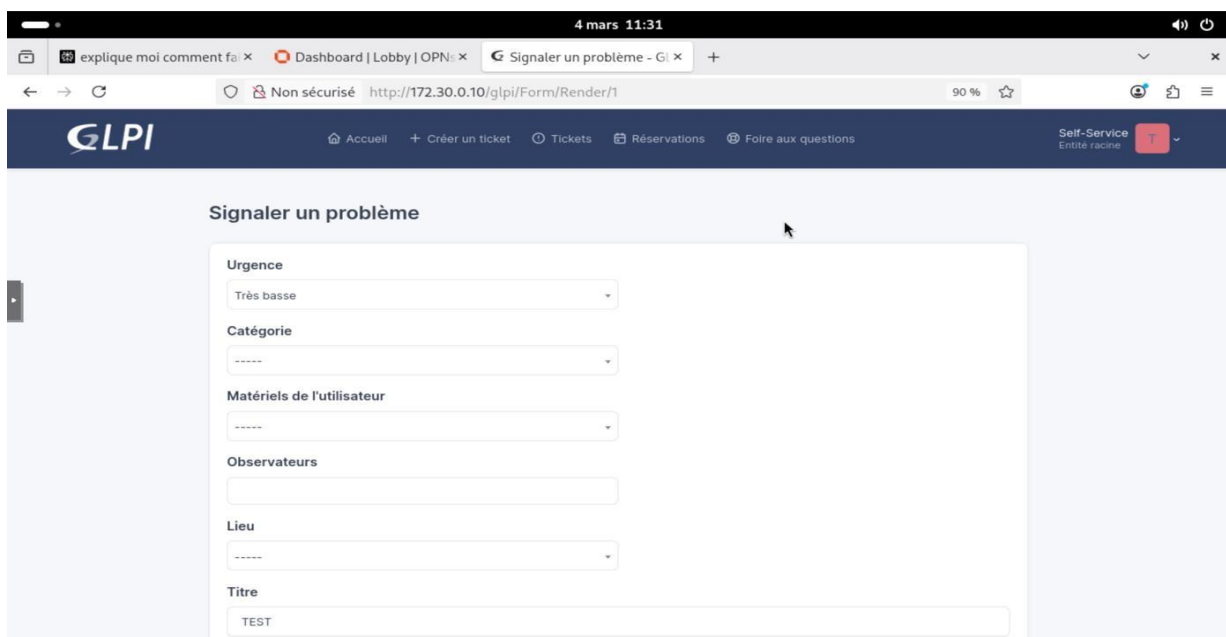
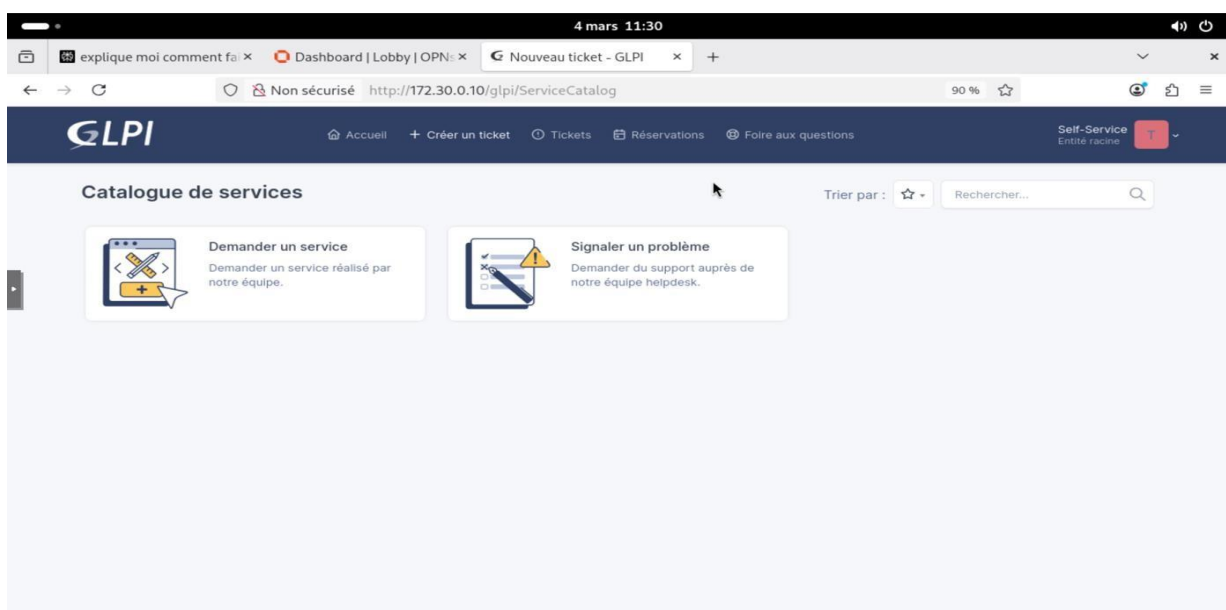
Accès au formulaire : J'ai cliqué sur le menu "Signaler un problème" pour ouvrir le formulaire de création de ticket.

Saisie des informations :

On peut voir que je suis en train de remplir les différents champs : l'Urgence (réglée ici sur "Très basse"), la Catégorie, et le Lieu.

Dans le champ Titre, j'ai simplement saisi "TEST" pour finaliser ma démonstration.

Validation du profil : Le bandeau supérieur confirme que l'utilisateur est bien connecté sous son profil de base et peut consulter ses propres tickets ou réservations.



Étape 23 : Vérification et réception du ticket (Vue Administrateur)

Accès à l'Assistance : Je me suis rendu dans le menu Assistance > Tickets. On aperçoit en haut de l'écran le tableau de bord récapitulatif de l'activité du parc informatique.

Validation du ticket reçu : Dans la liste des tickets, on voit clairement apparaître le ticket ID 1 intitulé "TEST".

Détails de l'entrée :

Statut : Le ticket est marqué comme "Nouveau" (pastille verte).

Demandeur : On identifie bien l'utilisateur "test", ce qui confirme que le ticket est correctement rattaché au compte importé de l'Active Directory.

Horodatage : La date d'ouverture est enregistrée au 2026-03-04 10:31, ce qui correspond bien à mon test précédent.

Conclusion : Cette vue confirme le succès de mon projet. La chaîne complète de l'infrastructure sous Debian 13, l'intégration LDAP avec Windows Server, jusqu'à la gestion effective des services informatiques est parfaitement opérationnelle et prête pour une mise en production.

The screenshot shows the GLPI Tickets interface. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Assistance', and 'Tickets'. The main dashboard displays several ticket status counters: 1.5K Tickets, 240 Tickets entrants, 67 Tickets en attente, 308 Tickets assignés, 4 Tickets planifiés, 78 Tickets résolus, and 14.6K Tickets fermés. Below the dashboard is a table of tickets. The first ticket is ID 1, titled 'TEST', with a status of 'Nouveau' (green), last modified on 2026-03-04 10:31, and opened on 2026-03-04 10:31. The user 'test' is listed as the requester. The interface is in French and shows a sidebar with various menu items like 'Parc', 'Assistance', 'Tableau de bord', 'Tickets', 'Catalogue de services', 'Problèmes', 'Changements', 'Planning', 'Statistiques', 'Tickets récurrents', 'Changements récurrents', 'Gestion', 'Outils', 'Administration', and 'Configuration'.

ID	TITRE	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR	ATTRIBUÉ À - TECHNICIEN	CATÉGORIE	TTR
1	TEST	Nouveau	2026-03-04 10:31	2026-03-04 10:31	Basse	test			